

第二章 随机变量及其分布

Random Variable and Distribution

用字母**A、B、C...**表示事件，
并视之为**样本空间S**的子集。



本章将引入随机变量表示随机事件，以便采用高等数学的方法描述、研究随机现象。

主要内容

- 第一节 随机变量
- 第二节 离散型随机变量及其分布律
- 第三节 随机变量的分布函数
- 第四节 连续型随机变量及其概率密度
- 第五节 随机变量的函数的分布

A target with concentric circles and a bullseye. Two arrows are visible: one red arrow hitting the bullseye and one blue arrow hitting the outer ring.

第一节 随机变量

随机变量概念的引入

引入随机变量的意义

随机变量的分类



一、 随机变量的概念

随机变量是概率论的重要概念，把**试验的基本结果数量化**可使我们对随机试验有更清晰的了解，还可借助更多的数学知识对其进行深入研究。

从直观上讲，随机变量就是**基本结果的数量特征**。这些数值因试验结果的不确定性而带有随机性，因此称为**随机变量**。

随机变量概念的引入



(1)、有些**试验结果**本身与**数值有关**（本身就是一个数）。

例如，掷硬币正面朝上的次数；

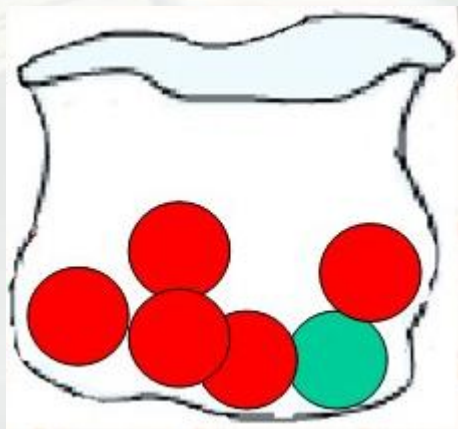
掷一颗骰子面上出现的点数；

每天进入教学楼的人数；

10月份天津的最高温度；

有些试验结果看来与数值无关，怎么办？

例如，从红球和白球混合的袋子里，随机摸取出一个球
(每个球被取到的概率相等)，**取到红球**的概率？



定义 设随机试验的样本空间为 $S=\{e\}$. $X=X(e)$ 是定义在样本空间 S 上的**实值单值**函数, 称 $X=X(e)$ 为随机变量.

说明:

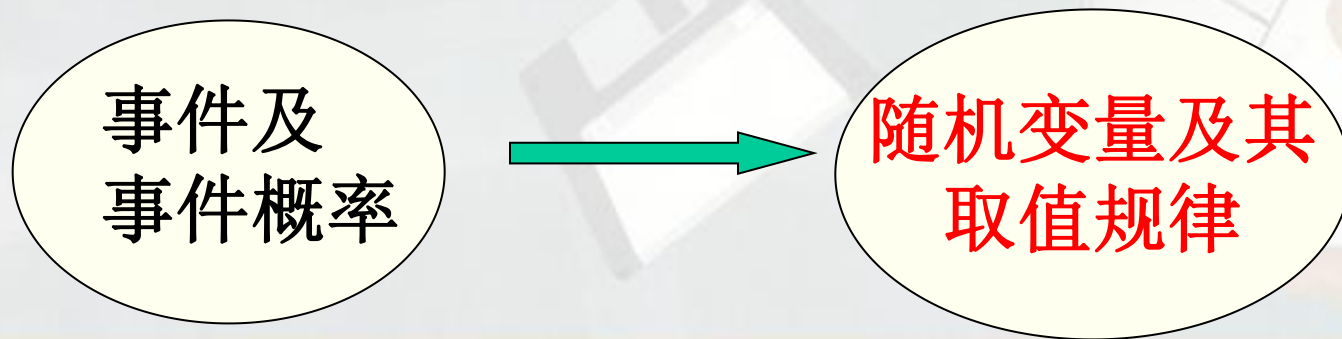
- (1) 它是一个**变量**, 它的**取值随试验结果**而改变
- (2) 由于试验结果的出现具有一定的概率, 故随机变量**取每个值和每个确定范围内的值也有一定的概率**.
- (3) 随机变量通常用大写字母 **X, Y, Z, U, V, W** 或希腊字母来表示, 而表示随机变量所取的**值**时, 一般采用小写字母 **x, y, z** , 等.

二、引入随机变量的意义

随机变量概念的产生是概率论发展史上的重大事件。

引入随机变量后，随机试验中的各种事件，就可以通过随机变量的关系式表达出来。

对随机现象统计规律的研究，就由对事件及事件概率的研究转化为对随机变量及其取值规律的研究。



小知识点熟记：

- (1) 不管试验结果是否与数值有关，我们都可以通过引入某个变量，使试验结果与数建立了对应关系
- (2) 对于随机变量，我们更关心的是它的取值。
- (3) 我们定义随机变量，是要用随机变量的取值来描述随机事件。
- (4) 在同一个样本空间上可以定义不同的随机变量。

概率在随机变量值域上的分配情况称为随机变量的概率分布。
概率分布完整地描述了随机变量取值的统计规律性。

例1:

单位时间内某电话交换台收到的呼叫次数

用 X 表示, 它是一个随机变量.

事件 $A = \{\text{收到不少于1次呼叫}\} \Leftrightarrow \{X \geq 1\}$

$B = \{\text{没有收到呼叫}\} \Leftrightarrow \{X = 0\}$

而有 $P\{A\} = P\{X \geq 1\}$

$P\{B\} = P\{X = 0\}$



例2:

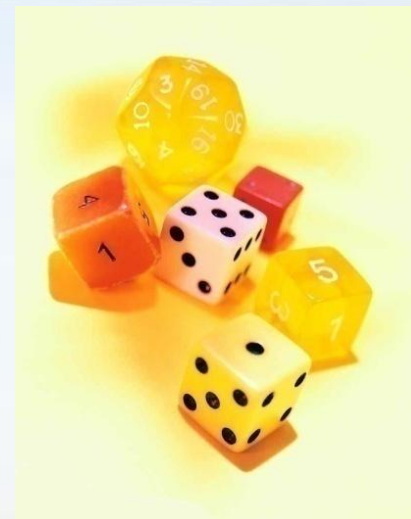
掷一颗色子，出现的点数。

用 X 表示一个随机变量。

它的取值为1, 2, 3, 4, 5, 6。则

$\{X \leq 4\}$ 表示掷出的点数不超过 4 这一随机事件；

同一个样本空间上是否可以定义不同的随机变量？



掷一颗色子，出现的点数。

用 X 表示，则 X 就是一个随机变量。

它的取值为1, 2, 3, 4, 5, 6。则

在同一个样本空间上可以定义不同的随机变量。

例如我们可以定义：

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{出现偶数点} \\ 0 & \text{出现奇数点} \end{cases}$$

$$Z = \begin{cases} 1 & \text{点数为6} \\ 0 & \text{点数不为6} \end{cases}$$



例3:

上午 8:00~9:00 在某路口观察, 该时间间隔内通过的汽车数。

用随机变量 Y 来表示, 它的取值为 $0, 1, \dots$ 。

Y 的取值是可列无穷个!

$\{Y < 100\}$ 表示通过的汽车数小于100辆这一随机事件;

$\{50 < Y \leq 100\}$ 表示通过的汽车数大于 50 辆但不超过 100 辆这一随机事件.



例4:

观察某生物的生命（单位：小时），

用随机变量 Z 表示该生物的生命，

则 Z 的取值为所有非负实数。

$$\{Z \leq 1500\}$$

表示该生物的生命不超过1500小时这一随机事件。

$$\{Z > 3000\}$$

表示该生物的生命大于 3000小时这一随机事件。



三、随机变量的分类

我们将研究两类随机变量：



这两种类型的随机变量因为都是随机变量，自然有很多相同或相似之处；但因其取值方式不同，又有其各自的特点。

第二节 离散型随机变量及其分布律

- 离散型随机变量定义
- 离散型随机变量分布律
- 几种常见分布